

SÃO PAULO TECH SCHOOL



Projeto de Pesquisa e Inovação

FlowIT: PontoVista

Monitoramento de Fluxo de Pessoas em Lojas com Sensor Ultrassônico

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Turma A - Grupo 08:

Camila Nascimento de Souza

Gustavo de Cássio Gomes Perez

Larissa de Souza Cardozo

Larissa Maria Pires Lopez

Nathalia Albuquerque Mendes Ribeiro

Pedro Duarte Reis

São Paulo

2026

Sumário

1	Contexto	3
2	Objetivo	4
3	Justificativa.....	5
4	Escopo	6
4.1	Descrição resumida do projeto	6
4.2	Resultados Esperado	6
4.3	Requisitos do Projeto.....	7
4.4	Limites e Exclusões	7
4.5	Macro Cronograma.....	8
4.6	Recursos Necessários	9
4.7	Riscos e Restrições	10
4.8	Partes interessadas (stakeholders)	11
5	Premissas / Restrições	12
6	Milestones.....	13
7	PLANILHA DE RISCO	14
8	Referências	15

1 CONTEXTO

Atualmente, o comércio físico no Brasil enfrenta forte concorrência do e-commerce, que em 2023 faturou R\$196,1 bilhões (alta de 4,8% em relação ao ano anterior). Mesmo com essa disputa, pesquisas indicam que grande parte das decisões de compra ainda ocorre no ponto de venda físico. Entender o comportamento dos clientes dentro da loja é, portanto, essencial. Segundo a McKinsey & Company, embora o e-commerce esteja em expansão, cerca de 70% a 80% das compras ainda acontecem em lojas físicas, o que mostra que esses espaços continuam extremamente relevantes. Além disso, estudos da POPAI indicam que até 76% das decisões de compra são tomadas dentro da loja, reforçando a importância de entender o comportamento do cliente no ambiente físico. Em um mercado cada vez mais competitivo, a adoção de tecnologias avançadas de contagem de pessoas deixou de ser uma escolha e tornou-se uma necessidade para embasar decisões em dados concretos.

Em lojas de varejo de médio porte, com vários corredores e setores, há grande circulação de pessoas diariamente, mas faltam dados precisos sobre esses movimentos. A maior parte das decisões sobre o layout e o posicionamento de produtos acaba sendo tomada apenas pela observação de funcionários ou pela experiência do gerente. Esses métodos manuais são ineficientes e sujeitos a erros humanos, e ignorar o fluxo real de clientes pode resultar em má alocação de recursos e em perda de vendas.

Sem informações reais, fica difícil saber quais áreas da loja recebem mais atenção dos clientes e quais passam despercebidas, o que impacta diretamente nas vendas, pois produtos posicionados em zonas de baixo tráfego têm visibilidade reduzida. Para resolver isso, tecnologias acessíveis podem mapear o tráfego interno. Sensores ultrassônicos simples (por exemplo, módulos HC-SR04, que medem de 2 cm a 4 m e custam cerca de R\$10) permitem detectar passagens em pontos estratégicos. Sistemas mais avançados (por exemplo, baseados em Time of-Flight) atingem cerca de 99,8% de precisão na contagem. Assim, esses dispositivos transformam o movimento das pessoas em dados concretos, possibilitando otimizar o layout da loja e, consequentemente, aumentar as vendas.

2 OBJETIVO

O sistema Flow captura e analisa o fluxo de pessoas em corredores de lojas por meio de sensores de presença, armazenando essas informações em um banco de dados. A partir desses dados nossa plataforma permite a visualização de dashboards de forma clara e objetiva do comportamento dos clientes dentro da loja.

Com isso, o sistema auxilia na tomada de decisões para mudanças de layout, reabastecimento, vendas e investimento em marketing, fazendo com que tais medidas sejam conduzidas baseadas em dados concretos, reduzindo a divergência que a observação manual carrega.

3 JUSTIFICATIVA

Diante do contexto no qual o sistema está inserido, torna-se evidente como a escassez de tecnologias voltadas à análise do comportamento do cliente dentro das lojas impacta diretamente na experiência de compra e, consequentemente, nos resultados de vendas. Um exemplo claro dessa realidade pode ser observado na Lojas Americanas, que, durante seu processo de crise envolvendo fraude contábil, apresentou diversos problemas operacionais, especialmente relacionados à organização dos ambientes físicos. Foram relatados corredores desorganizados, gôndolas vazias, filas extensas e falhas na reposição de produtos — fatores que comprometem significativamente a jornada do cliente.

Nesse cenário, o sistema Flow surge como uma solução essencial, ao possibilitar o monitoramento preciso do fluxo de pessoas nos corredores da loja. A partir da coleta e análise desses dados, torna-se possível identificar falhas operacionais, mapear áreas quentes e frias com base nos conceitos de trade marketing circulação e compreender padrões de comportamento dos clientes. Com essas informações, a empresa pode tomar decisões mais assertivas, a otimização do merchandising, a qualidade do atendimento, resultando em uma experiência de compra mais eficiente e no aumento do desempenho das vendas.

4 ESCOPO

4.1 Descrição resumida do projeto

O Flow é um sistema de monitoramento IoT que utiliza sensores de presença para captar o fluxo de pessoas em corredores de lojas físicas. Os dados coletados são armazenados em um banco de dados e apresentados por meio de dashboards interativos, permitindo a análise do comportamento dos clientes dentro do ponto de venda.

A solução possibilita identificar padrões de circulação, áreas de maior e menor movimento e falhas operacionais, auxiliando na otimização do layout, na reposição de produtos e na tomada de decisões estratégicas. Dessa forma, o Flow contribui para a melhoria da experiência do cliente e para o aumento da eficiência e das vendas no varejo.

4.2 Resultados Esperado

- Monitoramento constante do fluxo de pessoas nas lojas via sistema.
- Maior controle e gestão do fluxo de pessoas e layout dos produtos.
- Redução da necessidade de observação empírica para tomada de decisões.
- Melhora na organização geral do estabelecimento baseada em dados.

4.3 Requisitos do Projeto

Requisitos do projeto	
Req##	Descrição
Req01	O fornecimento e instalação do sensor nas partes extremas dos corredores para indicar por meio da distância se há alguém ali ou não;
Req02	A integração do sensor a um dispositivo embarcado responsável pela coleta e processamento inicial dos dados;
Req03	O desenvolvimento do software para conversão dos dados emitidos em diferentes estimativas de volume de fluxo;
Req04	A implementação de mecanismo de transmissão de dados para banco de dados local via API;
Req05	A criação de uma base de dados para armazenamento dos dados;
Req06	O desenvolvimento de uma interface digital (dashboard) para visualização dos dados de fluxo constantemente, incluindo geração de relatórios periódicos (diários, semanais ou mensais) e gráficos de variação de fluxo;
Req07	A implementação de controle de acesso ao sistema para garantir a segurança das informações;
Req08	Testes de funcionamento do sistema e a validação das medições em ambiente real de operação.

4.4 Limites e Exclusões

Não fazem parte do escopo deste projeto a construção ou modificação estrutural das lojas, a comercialização dos produtos, nem a integração com sistemas externos de gestão e monitoramento que não estejam previamente definidos.

4.5 Macro Cronograma

Macro Cronograma – 37/43 Dias			
Atividade	Dias Estimados	Descrição	Pontuação
Planejamento e Organização	2	-> Criar e organizar ferramenta de gestão. -> Definir o backlog da sprint. -> Criar e organizar o repositório no Github.	
Documentação	10	-> Descrever o contexto. -> Apresentar o objetivo e a justificativa. -> Definir o escopo, premissas e restrições.	
Protótipo do Site	3	-> Criar padrão visual, definindo paleta de cores e a tipografia. -> Listar todas as páginas necessárias. -> Projetar o caminho que o cliente fará pelo site.	
Modelagem do Banco de Dados	2	-> Projetar as tabelas necessárias. -> Criar a modelagem das tabelas. -> Definir e classificar o relacionamento entre as tabelas. -> Script de criação das tabelas.	
Diagrama de Negócios	1	-> Identificar os atores do negócio. -> Definir o escopo do processo. -> Desenhar o fluxo principal.	
Configuração VM	1	-> Baixar e configurar o sistema operacional. -> Instalar e configurar o MySQL Server -> Inserir dados do Arduino no MySQL.	
Teste Arduino	1	-> Montagem Arduino + Sensor. -> Adaptar e testar o código disponibilizado. -> Implementar gráficos em tempo real.	

Desenvolvimento site institucional	10	-> Site Estático Institucional – Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições -> Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS -> Site Estático Cadastro e Login – Local	
Modelagem do projeto	5	-> Especificação da Dashboard. -> Diagrama de Solução. -> Desenvolver Planilha de Riscos do Projeto.	
Integração do sistema	2	-> Teste com Sensor do Projeto + Gráficos. -> Usar API Local/Sensor.	

4.6 Recursos Necessários

Recursos Necessários		
Recurso	Responsável	Carga Horária Estimada
Gestor de Projeto	Camila Nascimento de Souza	40 Horas Semanais
Analista de Sistemas	Gustavo de Cássio Gomes Perez	40 Horas Semanais
Analista de Negócios	Larissa de Souza Cardozo	40 Horas Semanais
Desenvolvedor	Larissa Maria Pires Lopez	40 Horas Semanais
Analista de Banco de Dados	Nathalia Albuquerque Mendes Ribeiro	40 Horas Semanais
Analista de Garantia da Qualidade	Pedro Duarte Reis	40 Horas Semanais
Recursos Tecnológicos		
Recurso	Quantidade	Uso Estimado
Arduino Uno R3	1	Uso contínuo
Sensor HC-SR04	1	Uso contínuo
Servidor de Hospedagem	1	Conforme demanda
Site institucional	1	Acesso contínuo
Ferramenta de Gestão (Trello)	1	Acesso contínuo
Recursos Materiais		
Recurso		Quantidade
Abraçadeiras de Nylon		2 / dispositivo
Fonte de Energia 5V		1 / dispositivo
Recursos Financeiros		
Recurso		Preço

Orçamento de aquisição do hardware	R\$ 500,00
Custos operacionais	R\$ 500,00

4.7 Riscos e Restrições

- A instalação dos sensores nos corredores pode exigir interrupções ou ajustes no ambiente da loja durante a implantação do sistema.
- Possibilidade de necessidade de ajustes ou recalibração dos sensores após a instalação, para garantir o funcionamento adequado da coleta de dados.
- Atrasos no fornecimento de informações sobre o layout da loja ou definição dos setores podem impactar o cronograma de implementação do projeto.
- Alterações no layout interno da loja durante o projeto podem exigir reposicionamento dos sensores e ajustes na configuração do sistema.
- Dependência da infraestrutura elétrica e de rede disponível no local para funcionamento contínuo dos sensores e envio dos dados.
- O sensor ultrassônico possui alcance e precisão limitados, geralmente entre 2 cm e 400 cm.
- O funcionamento depende de posicionamento adequado (altura, ângulo e distância), sendo sensível a erros de instalação.
- O sensor não diferencia tipos de objetos.
- A taxa de atualização do sensor limita a detecção em ambientes com fluxo muito intenso.
- A instalação deve respeitar a estrutura da loja, evitando mudanças físicas significativas.
- O sistema depende de alimentação elétrica contínua e conexão para envio de dados.

4.8 Partes interessadas (stakeholders)

Partes Interessadas		
Stakeholder	Papel no Projeto	Responsabilidade Principal
Fernando Brandão Clara Salomão	Investidor Anjo	Financiamento e aprovação do projeto.
Sócio-Proprietário de loja de departamento	Cliente/Beneficiário	Validação do projeto, fornecimento dos requisitos.
São Paulo Tech School	Fornecedor	Fornecimento de equipamentos necessários para o desenvolvimento.
Usuários Operacionais Gestores	Usuários Finais	Utilizar o sistema e tomar decisões com base nos dados gerados.
Camila Nascimento de Souza	Gestor de Projeto	Garantir as entregas do projeto no prazo, custo e tempo definido.
Gustavo de Cássio Gomes Perez	Analista de Sistemas	Traduzir os requisitos de negócio em especificação técnica para o time de desenvolvimento.
Larissa de Souza Cardozo	Analista de Negócios	Compreender as dores do negócio e/ou cliente e transforma-las em requisitos do projeto.
Larissa Maria Pires Lopez	Desenvolvedor	Codificar o projeto em HTML, CSS, JavaScript e também código do Arduino.
Nathalia Albuquerque Mendes Ribeiro	Analista de Banco de Dados	Projetar e implementar a estrutura de armazenamento de dados gerados.
Pedro Duarte Reis	Analista de Garantia da Qualidade	Testar e garantir que o projeto funcione como esperado.

5 PREMISSAS / RESTRIÇÕES

- O sistema utilizará sensores ultrassônicos (HC-SR04), operando no modo de detecção por bloqueio de distância.
- Cada interrupção ou variação significativa na distância detectada pelo sensor será considerada um evento de movimento.
- O sistema não realizará contagem exata de pessoas, mas sim a quantificação de eventos de passagem.
- Os sensores serão posicionados estrategicamente nos corredores (setores) e na região dos caixas.
- Cada sensor estará vinculado a um setor específico da loja.
- O fluxo total de movimentos registrados em um período será considerado como 100%, sendo distribuído proporcionalmente entre os setores.
- O ambiente de instalação será considerado adequado para leituras estáveis dos sensores.
- Os sensores serão calibrados com uma distância de referência para identificação de eventos de bloqueio.
- O sistema armazenará os dados de forma contínua para análise.
- Não haverá identificação individual de clientes.

6 MILESTONES

MILESTONES	
SPRINT 2	Aprovação da proposta do projeto
	Entrega da documentação do projeto
	Entrega das tabelas e banco de dados do projeto
	Entrega do site estático do projeto
	Hospedagem do banco de dados pronto na VM
	Teste final do projeto com o sensor, simulando a integração do sistema com o uso de API

7 PLANILHA DE RISCO

ID	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Fator de Risco (Pxl)	Ação	Como?
1	Perder um integrante	1	3	3	Mitigar	Redistribuição de tarefas
2	Falta de comunicação entre cliente e equipe responsável do projeto	3	3	9	Evitar	Comunicar ao cliente que qualquer alteração que afete o funcionamento do sistema deve ser comunicado previamente
3	Descontinuação de ferramenta de trabalho	1	3	3	Mitigar	Transição para uma nova ferramenta que seja igualmente eficiente
4	Falta de comprometimento de integrante da equipe	1	2	2	Mitigar	Comunicação sempre clara com a equipe e se necessário contato com a liderança
5	Falha no funcionamento do sensor	2	3	6	Mitigar	Manutenção Periódica
6	Alteração no escopo durante a execução do projeto	1	3	3	Evitar	Comunicar ao cliente que o escopo do projeto é fixo
7	Mudança de algum gráfico na Dashboard	3	1	3	Mitigar	Informar previamente a equipe para manipulação de dados
8	Incompatibilidade dos elementos do site com navegador específico	3	1	3	Mitigar	Recomendar o uso de um navegador específico

8 REFERÊNCIAS

E-commerce no Brasil cresce 4% e alcança R\$ 196 bi em 2023 — Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

<https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/setembro/e-commerce-no-brasil-cresce-4-e-alcanca-r-196-bi-em-2023>

Contagem do Fluxo de Pessoas no Varejo - Edge IoT

<https://www.edgeiot.com.br/blog/contagem-de-fluxo-de-pessoas>

76% das decisões na loja (POPAI)

<https://www.supermarketnews.com/consumer-trends/popai-76-of-decisions-made-in-store?>

75% a 85% das vendas ainda são físicas (McKinsey)

https://www.mckinsey.org/~media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/perspectives%20on%20retail%20and%20consumer%20goods%20number%207/perspectives-on-retail-and-consumer-goods_issue-7.pdf?

Importância da experiência e impacto em vendas (PwC)

<https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/retail/are-you-ready-for-the-next-era-of-retail.html?>